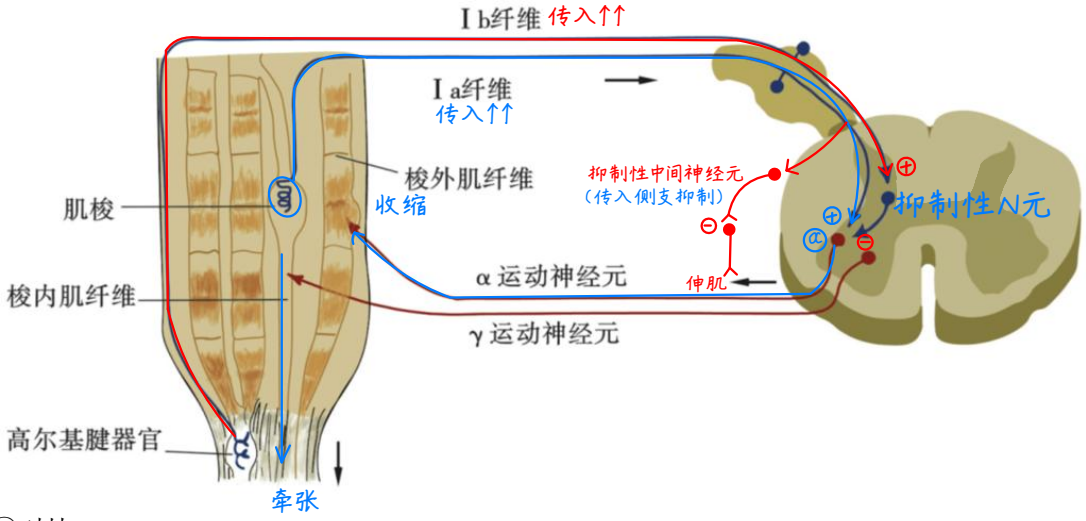
4.反牵张反射 感性认识:保护作用,对抗牵张反射防止肌肉被拉断

①反牵张反射的感受器是**腱器官**：位于肌腱，为**张力**感受器，与梭外肌串联

②骨骼肌受外力牵拉伸长→牵张反射（张力↑）。当牵拉力量加大引起张力↑↑→腱器官**Ib** 类传入纤维放电↑→**支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制**→抑制牵张反射

③反牵张反射防止牵张反射过强（肌张力过高）拉伤肌肉



④对比：

ttsx	牵张反射	反牵张反射
性感认识	你把我拉长、我就收缩对抗牵拉	你把我拉长、你拉吧防止损伤
刺激	肌肉长度变长	肌肉张力增高
感受器	肌梭长度感受器	腱器官张力感受器
传入神经	Ia 类和II类纤维	Ib 类纤维
效应	该肌肉缩短	该肌肉松弛
若**等长**收缩 长度不变,张力↑	肌梭传入冲动不变	腱器官传入冲动↑
若**等张**收缩 张力不变,长度↓	肌梭传入冲动↓	腱器官传入冲动不变

5.牵张反射的类型

	腱反射（不是腱器官）	肌紧张/肌张力 不是肌力(肌肉的力量)
定义	快速牵拉肌腱引起 敲击肌腱本质上是牵拉肌腱 （得去做相应检查才表现出来）	缓慢持续牵拉肌腱引起 （重力牵拉随时存在）
中枢	**体内唯一单突触**（简单）	多突触反射
效应器	快肌纤维（收缩较快） 体内唯一的单突触	慢肌纤维（收缩较慢）
作用	快肌纤维几乎同步收缩 以产生明显动作	肌肉处于持续轻度的收缩状态 **维持姿势最基本的反射** 随意运动的基础
栗子	**膝反射**（叩击股四头肌肌腱引起股四头肌收缩） 踝/跟腱反射（叩击跟腱引起腓肠肌收缩）	直立体位时 肌紧张能持久进行、不易疲劳（同一肌肉的不同运动单位交替收缩）

突触越多,整个反射的时间越长(突触的时间延搁)

同一个肌肉有很多运动单位,不同运动单位可以交替收缩